지구와 우주

지구와 바다

지구의 표면

지도 : 둥근 공 모양 (사실 : 적도 쪽이 볼록한 타원)

육지
바다 } 육지 < 바다 정성적으로 (약 3:7)

지구의 대기

대기의 역할

- 호흡
- 온도 유지
- 태양 해로운빛 X
- 운석 X
- 날씨

대기의 층상 구조

- **열권**
- **중간권**
- **성층권** 오존층
- **대류권**

바닷가 지형

침식 지형

퇴적 지형

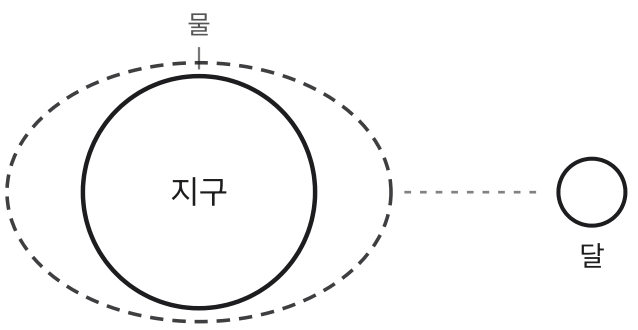
지구의 물

육지의 물
바닷물 } → 끓여 보기

바닷물

높이 변화 (하루 2번)

밀물
썰물 } 이유 : 달의 기조력 (태양 2배)



사리 : 한 달 동안 조차가 가장 크게 나타나는 시기
조금 : 한 달 동안 조차가 가장 작게 나타나는 시기

성취기준 해설

[4과06-02] 바닷물의 침식, 운반, 퇴적 작용에 대해서는 다루지 않는다.

[4과06-03] 밀물과 썰물은 바닷물의 높이 변화를 다루는 수준이며, 조석 용어와 원인에 대해서는 다루지 않는다.

땅의 변화

강 주변의 지형

흐르는 물의 작용

침식 작용
운반 작용
퇴적 작용 } → 항상 동시에 일어남

지형

상류 폭포, V자곡, 선상지 ; 침식 활발

중류 곡류, 우각호, 범람원 ; 운반 활발

곡류 : **바깥쪽 침식 · 안쪽 퇴적** (물 흐름 빠름 · 느림)

하류 삼각주 ; 퇴적 활발

흙 언덕 실험 : 물을 흙 언덕 위쪽에 가깝게 흘려보냄 ⇒ **흐르는 물에 의한 변화 관찰 · 떨어지는 물의 에너지로 흙 언덕이 파이는 것 방지**

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

화산

화산 활동

마그마

화산 분출물

- **화산 가스** (기체)
- **용암** (액체) ≠ 마그마
- **화산 쇄설물** (고체) : 화산재, 화산 암석 조각

화산 활동의 영향

- + : 땅 비옥해짐
- − : 화산재 항공기 방해

화산 지형

용암 대지

순상 화산 점성↓ → 규산염↓ → 현무암질

성층 화산

종상 화산 점성↑ → 규산염↑ → 유문암질

분화구가 없는 화산 : 산방산, 독도
(「모든 화산의 산꼭대기에는 움푹 파인 분화구가 있다」 오개념 반례)

화산과 화산이 아닌 산의 비교 기준 : 화산 활동 유무·분화구 유무 · 단, 분화구는 절대 기준 아님

마시멜로 화산 활동 모형실험과 실제 화산 활동의 차이 : 분출 위치(컵 윗부분 vs 지표 약한 곳) / 고체 암석 조각 없음 / 소리 없음

> 경사도에 따라 종상 화산, 순상 화산 등으로 나누는 (화산의 모양)에 따른 분류는 지도하지 않는다.

화성암

화산암 현무암
심성암 화강암
→ 화성 활동

화성암	냉각 속도 (=지표 근접도)	철·마그네슘 ($\propto(1-SiO_2)$)
화산암 - 현무암	↑, 알갱이↓	↑, 어두운색
심성암 - 화강암	↓, 알갱이↑	↓, 밝은색

지진

원인

단층 지진

화산 지진

함몰 지진

세기

규모와 진도

- **규모** : 에너지량 (객관, 불변)
- **진도** : 흔들린 정도 (주관)

지진 대처 방법

내진 설계

성취기준 해설

[4과11-04] 화산 활동의 피해와 이로운 점을 함께 다루며, 지진 발생 원인은 다루지 않는다.

▾ 밤하늘 관찰

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

달

달의 모양과 표면

달의 바다 어두운 부분, 물 X

달의 고지

충돌 구덩이

대기 X (생성)

물·공기 X ∽ 풍화 X (보존)

위상 변화

달의 공전 공전 주기와 자전 주기가 같다(약 27.3일)

> 오른쪽부터 차오른다



음력 1일 = 거의 관찰 X, 하현 ∽ 그믐은 관찰 시각이 새벽

여러 날 동안 관찰한 달의 모양 : 초승달(2~3일) → 상현달(7~8일) → 보름달(15일) → 하현달(22~23일) → 그믐달(27~28일)

삭(음력 1일) 무렵 : 태양과 거의 같이 뜨고 같이 짐

삭 이후 달이 뜨는 시각 : 매일 약 50분씩 늦어짐

달이 보이는 조건 : 달이 떠 있는 동안 해가 졌을 때

보름달 : 해 질 무렵 떠서 해 뜰 무렵 짐(밤새 보임)

성취기준 해설 [4과13-01] : (달의 위상변화 원인은) 다루지 않고, 달의 모양이 주기적으로 바뀌는 현상을 관찰하여 확인하는 데 초점을 둔다.

태양계

태양 스스로 빛을 내는 별

행성

거리 (위치) — **내행성** · **외행성**

상대적 크기 — **지구형 행성** · **목성형 행성**

표면 상태·고리 유무 분류 : 암석·고리 없음 = 수금지화 / 기체·고리 있음 = 목토천해

기타 천체

왜소행성, 소행성, 혜성

위성

유성체 — 유성 · 운석

별

별의 정의 스스로 빛을 낸다

별자리

북쪽 하늘 별자리

북극성 찾기 북두칠성, 카시오페이아 활용

별과 행성의 차이 스스로 빛? (별 O · 행성 X — 태양 빛 반사)

▾ 지층과 화석

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

지층

지층의 모양

- **층리** 가로줄
- **습곡** 휘어짐
- **단층** 끊어짐

지층의 생성

- **수평 퇴적의 법칙** 수평으로
- **지층 누중의 법칙** 밑에서부터

퇴적암

종류

- **쇄설성 퇴적암**
  - **이암** (진흙)
  - **사암** (모래)
  - **역암** (자갈)
  - **응회암**

  → 알갱이 크기 기준
- **화학적 퇴적암** 암염, 석회암
- **유기적 퇴적암** 석탄, 석회암

생성 과정

- **암석화 작용** — **다짐 작용** · **교결 작용**

화석

종류

- **체화석과 흔적 화석** (체화석 → 신체 모양, 흔적 화석 → 발자국 같은 거)
- **몰드와 캐스트** 틀, 내용물 둘 다 화석임
- **표준 화석과 시상화석** (표준 화석 → 시대, 시상화석 → 환경)

생성 과정

- **화석화 작용**
- **화석이 잘 만들어지는 조건**
  - **생물체 :** 뼈, 이빨, 껍데기 같은 단단한 부분이 있어야 함
  - **퇴적 환경 :** 생물의 몸체가 훼손되기 전에 퇴적물이 빠르게 쌓여야 함

화석의 가치

- **과거 생물 추리**
- **과거 환경 추리**

▾ 날씨와 우리 생활

기상 요소

기온

바람 고기압 → 저기압

습도

- **상대 습도** 실제/포화 ⇒ 100 되는 온도 = 이슬점
  - **실제 수증기량**
  - **포화 수증기량** 온도에 비례

구름의 양

강수량

수증기의 응결

- **이슬** 물체 표면
- **안개** 지표 근처 공기 중

(실험 : 실제 수증기량 ↑(기온, 가습기) 일수록 응결 ↑)

복사 냉각 (지구 순복사(-)로 → 기온이 이슬점 아래로↓)

안개 발생 실험 : 따뜻한 물 = 수증기 많아 응결 잘 됨 / 향 연기 = 응결 도움

구름

- **단열 팽창** 공기↑ → P↓ → V↑ → W → 내부E↓ → T↓
- **비와 눈** — **병합설** · **빙정설**

기압

고기압과 저기압

절대적 기준X

북반구 고기압 : 시계로 불어 나감 / 북반구 저기압(→ 입자 기준으로 생각) : 반시계로 불어 들어옴



고기압



저기압

바람

- **해풍**
- **육풍**

비열 차이

해륙풍 비열 낮은 육지가

- **밤 :** 빨리 식어서 저온 → 고기압, 육지 → 바다
- **낮 :** 빨리 데워져서 고온 → 저기압, 바다 → 육지

▾ 지구의 운동

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

지구

자전

지구 자전의 의미와 방향

자전축 중심으로 서 → 동 하루 1바퀴

북극 위에서 보면 시계 반대

천체의 일주 운동

태양
별 } → 겉보기 동 → 서

낮과 밤

지구 자전 증거 — **푸코의 진자** · **인공위성 서편 현상** · **전향력**

공전

지구 공전의 의미와 방향 태양 중심으로 서 → 동 1년 1바퀴

태양의 연주 운동 360°/365 /day

계절별 별자리 변화 이유 : 지구가 1년에 1바퀴 공전

까닭 : 지구가 태양 주위를 공전 → 계절에 따라 밤하늘 방향이 바뀜

지구 공전 증거 — **연주 시차** · **별의 스펙트럼**

우주관

지구 중심설

태양 중심설

계절의 변화

태양 고도

> 태양이 지표면과 이루는 각

태양 고도의 일변화

태양 고도 측정 태양빛은 (거의) 평행하게 입사하므로 막대기 길이와 무관

그림자 길이
기온의 일변화 } 태양고도 ↑(→ 12:30 남중), 그림자 ↓, 기온 ↑(→ 2시경 최고(데워지는 시간))

> 측정 시 그늘 (태양 영향 X), 1.5m 상공 (지표 X)

남중 고도

낮의 길이 남중고도 ↑ 낮 ↑ (하지 최대 → 춘·추분 낮 = 밤 → 동지 최소)

태양 에너지양

남중 고도가 높을수록 ↑

실험 시 주의 : 열원 - 측정 지점 거리 같게

계절에 따른 기온 (거리 영향 ↓ ; 겨울 근일, 여름 원일)

계절의 변화 원인

자전축의 기울기 남중고도 = 90 - |직하점 위도 - 현재 위도|

지구의 공전

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지